



Periodo 2020-2

Física III

CF-2B1

Prueba de entrada

1. Una gota de aceite esférica de radio r , cuya densidad es ρ , se suelta en el aire, el cual tiene una densidad ρ' . Si hay una fuerza de fricción debido a la viscosidad del aire que obedece la ley de Stokes y considerando el empuje por parte del aire, demuestre que la velocidad terminal de caída de la gota es

$$v = \frac{2g(\rho - \rho')}{9\eta r^2} \quad \text{donde } \eta \text{ es la viscosidad del aire}$$

2. Explique que son magnitudes extensivas e intensivas, en qué se diferencian y de tres ejemplos de cada uno.
3. La aceleración de la gravedad sobre la superficie terrestre de radio R es g . Considerando que los satélites artificiales se mueven alrededor de la Tierra en órbitas circulares se tiene:
- (a) Un satélite A orbita la Tierra con periodo P igual al periodo de rotación terrestre (geoestacionario). Calcule la velocidad del satélite en función de g , R y P .
 - (b) Otro satélite B orbita alrededor de la Tierra a una distancia $0,1R$ de la superficie. Calcule su velocidad en función de g y R .
 - (c) Si $R = 6400$ km, $P = 24$ h, $g = 9,81$ m/s² ¿Cuál de los 2 satélites se mueve más rápido?
4. Un disco sólido uniforme de masa $M = 0,6$ kg y radio $R = 0,4$ m rota alrededor de un eje perpendicular a su cara. Si la frecuencia angular de rotación es $\omega = 5$ rad/s. Calcule el momento angular del disco en los siguientes casos:
- (a) Cuando el eje de rotación pasa a través del centro de masa
 - (b) Cuando el eje pasa a través de un punto medio entre el centro y el borde